

ENTREGA PI

Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Projeto 3 — ContaTech

PROFESSOR

Eduardo Savino Gomes

EQUIPE

Guilherme Leão Rodrigues — 25027205

Breno Sales Colaneri — 24026968

Rafael Chagas Silva — 250210262

Izabelli Ribeiro dos Santos — 25027357

1

Requisitos Funcionais (RF)

21 requisitos funcionais especificados para o painel ContaTech.

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF01	Exibir cartões de KPI na Home	O sistema deve exibir, na página Home, quatro cartões com Receita média, EBITDA médio, Margem EBITDA média e Margem Líquida média, cada um com o valor central e a faixa mínimo–máximo observada nos cenários.
RF02	Exibir evolução da Receita	O sistema deve exibir um gráfico de linha com a Receita média por ano (Ano 1 a Ano 12), sobreposto a uma faixa sombreada representando o intervalo entre os percentis 10 e 90 dos cenários.
RF03	Exibir composição da Margem EBITDA	O sistema deve exibir um gráfico de rosca (donut) mostrando a proporção média da Margem EBITDA frente ao restante da Receita (custos e tributos), com o valor percentual no centro.
RF04	Exibir dispersão da Margem EBITDA por ano	O sistema deve exibir um gráfico de linha/área com o valor mínimo, médio e máximo da Margem EBITDA para cada um dos 12 anos, permitindo identificar o salto atípico no Ano 12.
RF05	Exibir distribuição do EBITDA	O sistema deve exibir um histograma com a contagem de cenários por faixa de valor de EBITDA para um ano de referência (Ano 6).
RF06	Exibir matriz de correlação	O sistema deve exibir uma matriz de correlação (mapa de calor) entre os indicadores Receita, Custos, EBITDA, Resultado Líquido, Ativo Total, Margem EBITDA, Margem Líquida e ROE, com células coloridas conforme a intensidade e o sinal da correlação.
RF07	Exibir ranking de cenários de baixo risco	O sistema deve exibir uma lista com a posição, o identificador e a margem EBITDA dos 10 cenários mais bem classificados por combinar alta rentabilidade com baixo risco.
RF08	Exibir categorias de cenários	O sistema deve exibir, para cada categoria de classificação (Alta Rentabilidade, Alta Liquidez, Baixa Liquidez, Baixo Risco, Retorno Moderado), os três cenários mais bem posicionados naquela categoria com seu respectivo indicador.
RF09	Cadastrar novo cenário	O sistema deve permitir que o usuário informe, por meio de um formulário, um novo cenário com nome, ano (1–12), receita, custos, EBITDA e resultado líquido.
RF10	Validar dados do formulário de cenário	O sistema não deve aceitar o cadastro de um cenário quando o ano estiver fora do intervalo de 1 a 12 ou quando os campos obrigatórios (receita e EBITDA) não forem numéricos válidos, exibindo mensagem de erro ao usuário.
RF11	Persistir cenários cadastrados	O sistema deve armazenar os cenários cadastrados pelo usuário no armazenamento local do navegador, de forma que permaneçam disponíveis em acessos futuros no mesmo dispositivo.
RF12	Listar cenários cadastrados	O sistema deve exibir, em formato de tabela, todos os cenários atualmente cadastrados pelo usuário, incluindo nome, ano, receita e margem EBITDA calculada.
RF13	Remover cenário individual	O sistema deve permitir a remoção de um cenário específico da lista, sem afetar os demais cenários cadastrados.
RF14	Limpar todos os cenários	O sistema deve permitir a remoção de todos os cenários cadastrados de uma só vez, mediante confirmação do usuário.

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF15	Atualizar gráfico comparativo dinamicamente	O sistema deve recalcular e redesenhar o gráfico que compara a Receita histórica média por ano com os cenários cadastrados pelo usuário sempre que um cenário for adicionado ou removido.
RF16	Pré-carregar cenários de exemplo	Na primeira utilização (sem dados salvos localmente), o sistema deve popular a lista de cenários com registros fictícios de exemplo, identificados como tal, para demonstrar a funcionalidade.
RF17	Exibir glossário de indicadores	O sistema deve exibir uma lista com o nome, a fórmula e a descrição de cada indicador financeiro (KPI) utilizado no painel.
RF18	Exibir informações sobre a base de dados	O sistema deve exibir uma página com a origem, a estrutura e as etapas de tratamento aplicadas à base de dados que alimenta o painel.
RF19	Alternar tema claro/escuro	O sistema deve permitir ao usuário alternar a exibição entre tema claro e tema escuro por meio de um botão dedicado.
RF20	Navegar entre as páginas do painel	O sistema deve permitir a navegação entre as páginas Home, Adicionar Dados, Glossário de KPIs e Sobre a Base por meio de um menu lateral, destacando a página ativa.
RF21	Adaptar navegação para dispositivos móveis	Em telas estreitas, o sistema deve ocultar o menu lateral por padrão e permitir sua exibição por meio de um botão de menu, fechando-o ao selecionar uma opção ou tocar fora dele.

2

Requisitos Não Funcionais (RNF)

15 requisitos não funcionais, organizados por categoria de qualidade.

ID	Requisito Não Funcional	Descrição	Categoria
RNF01	Tempo de carregamento	O painel deve carregar e exibir os primeiros gráficos em poucos segundos, utilizando dados previamente agregados (médias, percentis, correlações) em vez de processar a base bruta de mais de 1 milhão de linhas no navegador.	Desempenho
RNF02	Independência de backend	O sistema deve funcionar de forma totalmente autocontida em um único arquivo, sem exigir servidor de aplicação, banco de dados externo ou API própria.	Portabilidade
RNF03	Isolamento de falhas	Uma falha na geração de um gráfico ou componente específico não deve impedir a renderização dos demais elementos do painel.	Confiabilidade
RNF04	Responsividade de layout	O painel deve se adaptar corretamente a resoluções de desktop, tablet e celular, sem perda de legibilidade ou sobreposição de elementos.	Usabilidade
RNF05	Acessibilidade de interação	Campos de formulário e controles interativos devem exibir indicação visual de foco ao serem navegados via teclado, e os elementos de toque devem ter tamanho adequado em telas pequenas.	Acessibilidade
RNF06	Compatibilidade de navegador	O painel deve funcionar corretamente nas versões atuais dos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge), sem dependências que exijam plugins adicionais.	Compatibilidade
RNF07	Não retenção de dados pessoais em servidor	Os dados inseridos pelo usuário no formulário de cadastro de cenários não devem ser transmitidos a nenhum servidor; devem permanecer apenas no navegador do próprio usuário.	Privacidade / LGPD
RNF08	Persistência local confiável	Os cenários cadastrados devem ser recuperados corretamente após o fechamento e a reabertura do navegador, desde que no mesmo dispositivo e sem limpeza manual dos dados do site.	Confiabilidade
RNF09	Integridade dos dados agregados	Os valores exibidos nos indicadores (médias, percentis, correlações) devem corresponder fielmente aos cálculos realizados sobre a base de dados original, sem arredondamentos que distorçam a interpretação.	Integridade dos Dados
RNF10	Rastreabilidade da origem dos dados	O painel deve declarar explicitamente a fonte dos dados utilizados (arquivo, formato e metodologia de simulação), permitindo auditoria da origem das informações exibidas.	Auditoria / Rastreabilidade
RNF11	Manutenibilidade do código	O código deve ser organizado em blocos claramente identificados por função (KPIs, cada gráfico, formulário, persistência), facilitando a inclusão de novos indicadores ou páginas.	Manutenibilidade
RNF12	Consistência visual	O painel deve manter um sistema de cores, tipografia e espaçamento consistente entre todas as páginas e nos dois temas (claro e escuro).	Usabilidade
RNF13	Validação de entrada de dados	O formulário de cadastro de cenários deve impedir o envio de valores inconsistentes (ano fora do intervalo permitido, campos numéricos obrigatórios vazios ou não numéricos) antes de persistir os dados.	Segurança / Integridade dos Dados

ID	Requisito Não Funcional	Descrição	Categoria
RNF14	Tecnologia obrigatória de visualização	Os gráficos do painel devem ser renderizados utilizando a biblioteca Chart.js, carregada de forma fixa (versão travada) a partir de um CDN confiável, para garantir previsibilidade visual.	Tecnologias / Padrões Obrigatórios
RNF15	Escalabilidade de dados do usuário	O mecanismo de armazenamento local deve suportar o cadastro de múltiplos cenários pelo usuário ao longo do tempo sem degradar a performance perceptível da página.	Escalabilidade

3

Requisitos Associados (RF × RNF)

Relacionamento entre cada requisito funcional e os requisitos não funcionais que o sustentam.

RF	RNFs Associados	Justificativa / Relacionamento
RF01	RNF01, RNF09, RNF12	Os cartões de KPI dependem de carregamento rápido dos dados agregados, precisam refletir com fidelidade os valores calculados e devem seguir o padrão visual do painel.
RF02	RNF01, RNF09, RNF04	O gráfico de evolução da receita depende de dados pré-agregados para carregar rapidamente, precisa ser fiel aos cálculos de média e percentis, e deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela.
RF03	RNF01, RNF09, RNF14	O donut de margem EBITDA usa dados agregados, deve refletir corretamente o percentual médio calculado e depende da biblioteca de gráficos definida.
RF04	RNF01, RNF09, RNF14	O gráfico de dispersão por ano depende dos mesmos dados agregados e da mesma biblioteca de renderização, e deve manter a integridade dos valores mínimo/médio/máximo.
RF05	RNF01, RNF09, RNF14	O histograma depende de dados pré-processados em faixas (bins) fiéis à distribuição real dos cenários simulados.
RF06	RNF09, RNF14	A matriz de correlação deve refletir com exatidão os coeficientes calculados e depende da renderização gráfica padronizada.
RF07	RNF09, RNF10	O ranking de cenários deve ser fiel à base original e rastreável até a metodologia de classificação (baixo risco) descrita na base de dados.
RF08	RNF09, RNF10	Assim como o ranking, as categorias de cenário dependem da fidelidade aos dados e da rastreabilidade dos critérios de classificação.
RF09	RNF04, RNF05, RNF13	O cadastro de cenário precisa funcionar em qualquer tamanho de tela, ser acessível via teclado e ter os dados validados antes de aceitos.
RF10	RNF13, RNF09	A validação do formulário existe justamente para preservar a integridade dos dados que serão persistidos e exibidos posteriormente.
RF11	RNF07, RNF08, RNF15	A persistência local envolve diretamente a não retenção de dados em servidor, a confiabilidade da recuperação dos dados salvos e a capacidade de suportar múltiplos registros.
RF12	RNF04, RNF12	A listagem de cenários cadastrados deve ser responsiva e seguir o padrão visual do restante do painel.
RF13	RNF08, RNF13	A remoção individual depende da persistência confiável dos dados e não deve corromper os demais registros armazenados.
RF14	RNF08	A limpeza total dos dados depende do mesmo mecanismo de persistência local.
RF15	RNF01, RNF14	A atualização dinâmica do gráfico comparativo deve ocorrer sem atraso perceptível e utiliza a mesma biblioteca de gráficos do restante do painel.
RF16	RNF07, RNF08	Os cenários fictícios de exemplo também são gravados apenas localmente, seguindo a mesma política de privacidade e persistência dos cenários criados pelo usuário.
RF17	RNF09, RNF10	O glossário deve refletir fielmente as fórmulas e descrições da base de dados original, servindo como registro rastreável dos critérios usados nos indicadores.
RF18	RNF10	A página "Sobre a Base" existe especificamente para atender ao requisito de rastreabilidade da origem dos dados.

RF	RNFs Associados	Justificativa / Relacionamento
RF19	RNF12, RNF05	A alternância de tema deve preservar a consistência visual e continuar acessível (contraste, foco) em ambos os modos.
RF20	RNF04, RNF12	A navegação lateral deve funcionar de forma responsiva e manter o padrão visual em todas as páginas.
RF21	RNF04, RNF05	A adaptação do menu para dispositivos móveis é uma exigência direta de responsividade e de acessibilidade de interação por toque.

4

Projeto Linear / Matriz de Rastreabilidade

Onde cada requisito está implementado no arquivo dashboard.html e a qual elemento se relaciona.

ID	Tipo	Onde é encontrado / implementado	Elemento relacionado
RF01	Funcional	dashboard.html → <section id="view-home"> → bloco .kpi-grid	Elementos #kpi-receita, #kpi-ebitda, #kpi-margem, #kpi-liquida e script de preenchimento dos cartões
RF02	Funcional	dashboard.html → <canvas id="chartReceita">	Script de criação do gráfico "Receita evolution chart"; dados em DATA.receita_evo
RF03	Funcional	dashboard.html → <canvas id="chartDonut">	Script "Donut"; dados em DATA.summary.margem_ebitda
RF04	Funcional	dashboard.html → <canvas id="chartMargem">	Script "Margem por ano"; dados em DATA.margem_evo
RF05	Funcional	dashboard.html → <canvas id="chartHist">	Script "Histogram EBITDA Ano 6"; dados em DATA.hist_ebitda_ano6
RF06	Funcional	dashboard.html → <div id="corrTable">	Script "Correlation heatmap"; dados em DATA.corr_matrix e DATA.corr_labels
RF07	Funcional	dashboard.html → <div id="rankList">	Script "Ranking list"; dados em DATA.rank_top10
RF08	Funcional	dashboard.html → <div id="catGrid">	Script "Category grid"; dados em DATA.top10_by_cat
RF09	Funcional	dashboard.html → <section id="view-add"> → <form id="scenarioForm">	Campos #f-nome, #f-ano, #f-receita, #f-custos, #f-ebitda, #f-liquido
RF10	Funcional	dashboard.html → listener scenarioForm.addEventListener('submit', ...)	Bloco de validação (checagem de ano, isNaN(receita), isNaN(ebitda)) e #formMsg
RF11	Funcional	dashboard.html → função persist()	Chave localStorage['fecap_custom_scenarios']
RF12	Funcional	dashboard.html → função renderCustom()	<table id="customTable"> / <tbody id="customTbody">
RF13	Funcional	dashboard.html → função removeScenario(idx)	Botão .row-del em cada linha da tabela de cenários
RF14	Funcional	dashboard.html → função clearScenarios()	Botão "Limpar todos" em #scenarioForm
RF15	Funcional	dashboard.html → função updateCustomChart()	<canvas id="chartCustom">
RF16	Funcional	dashboard.html → constante SEED_SCENARIOS	Bloco de inicialização de customScenarios (verificação de localStorage vazio)
RF17	Funcional	dashboard.html → <section id="view-glossary"> → <div id="glossaryList">	Dados em DATA.dic_rows (originados da aba Dicionario_KPIs da planilha-fonte)
RF18	Funcional	dashboard.html → <section id="view-about">	Bloco .steps-strip e cartões descritivos da base de dados

ID	Tipo	Onde é encontrado / implementado	Elemento relacionado
RF19	Funcional	dashboard.html → <button id="themeBtn">	Função toggleTheme(); atributo data-theme em <html>
RF20	Funcional	dashboard.html → <nav> na <aside id="sidebar">	Botões .nav-item; função showView(id, el)
RF21	Funcional	dashboard.html → <button class="menu-btn"> e <div id="scrim">	Funções openMenu() / closeMenu(); regras @media (max-width: 640px)
RNF01	Não Funcional	Etapa de preparação de dados (fora do artefato final) + <script id="agg-data" type="application/json">	JSON pré-agregado embutido no HTML (médias, percentis, histogramas, correlações, rankings)
RNF02	Não Funcional	Estrutura geral do arquivo dashboard.html	Ausência de chamadas a API própria ou backend; único arquivo autocontido
RNF03	Não Funcional	Blocos try { ... } catch(e) { console.error(...) } distribuídos pelo script principal	Um bloco por cartão de KPI e por gráfico (Receita, Donut, Margem, Histograma, Correlação)
RNF04	Não Funcional	Bloco <style> → regras @media (max-width: 980px) e @media (max-width: 640px)	Grids .kpi-grid, .grid2, .grid3, .form-grid, .cat-grid
RNF05	Não Funcional	Bloco <style> → seletor :focus-visible em .field input/.field select/.btn; variáveis de safe-area-inset	Formulário de cadastro de cenário e botões de ação
RNF06	Não Funcional	Script src="https://cdnjs.cloudflare.com/.../chart.umd.min.js" e ausência de APIs proprietárias de navegador	Biblioteca Chart.js carregada via CDN padrão
RNF07	Não Funcional	Função persist() / leitura em try { localStorage.getItem(...) }	Nenhuma chamada de rede (fetch) associada aos dados do formulário
RNF08	Não Funcional	Par de funções persist() e leitura inicial de customScenarios	Chave localStorage['fecap_custom_scenarios']
RNF09	Não Funcional	Etapa de agregação dos dados de origem (DRE_Cenarios, KPIs_Cenarios, Balanco_Cenarios)	Objeto DATA embutido, calculado a partir da planilha Contabilidade_e_Finanças.xlsx
RNF10	Não Funcional	<section id="view-about"> e rodapé .foot-note na sidebar	Texto "Fonte: Demonstrativo_Fecap_v3.csv"
RNF11	Não Funcional	Organização do <script> principal em blocos comentados (/* ----- Nome do bloco ----- */)	Blocos de KPIs, cada gráfico, glossário, categorias, formulário
RNF12	Não Funcional	Bloco <style> → tokens :root { --navy-950; --amber; --bg; --card; ... }	Aplicados de forma consistente em todos os componentes e nos dois temas
RNF13	Não Funcional	Listener scenarioForm.addEventListener('submit', ...)	Mesmo bloco de RF10; validações de intervalo e tipo numérico
RNF14	Não Funcional	<head> → tag <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/4.4.1/chart.umd.min.js">	Versão fixa (pinada) da biblioteca de gráficos
RNF15	Não Funcional	Função renderCustom() / updateCustomChart()	Recriação do gráfico (customChart.destroy()) seguido de novo new Chart(...) a cada alteração da lista

6

Observações de Teste — Resultado Esperado × Resultado Obtido

Comparação entre o comportamento esperado e o observado, com divergências e oportunidades de melhoria.

Requisito(s)	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Divergência	Status	Oportunidade de Melhoria / Observação
RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RNF01	Cartões de KPI e todos os gráficos carregam com os valores calculados assim que a página abre.	Na primeira versão publicada, todos os cartões mostravam apenas o traço “—” e os gráficos ficavam em branco; a navegação e o botão de tema continuavam funcionando normalmente.	Sim — causa raiz: a versão do Chart.js fixada no <script src> (4.4.4) não existe no CDN utilizado. O erro de carregamento interrompia a execução do restante do script antes de preencher qualquer cartão ou gráfico. As funções de navegação continuavam ativas porque são function declarations (hoisted), o que mascarava parcialmente o problema.	Corrigido	Corrigido — versão do Chart.js travada em 4.4.1 (confirmada como existente) e cada bloco de KPI/gráfico isolado em try/catch (RNF03), para que uma falha pontual não volte a derrubar o painel inteiro.
RNF03 (isolamento de falhas)	Falha em um componente não deve afetar os demais.	Antes da correção, uma única falha de carregamento de biblioteca externa interrompia a renderização de todos os componentes dependentes de dados (100% de divergência).	Sim, ver linha acima.	Corrigido	Corrigido nesta versão; recomenda-se manter esse padrão ao adicionar novos gráficos.
RF01 (indicador de retorno)	Um quarto indicador de rentabilidade (ROE médio) deveria compor os cartões de KPI, junto com Receita, EBITDA e Margem EBITDA.	Ao calcular o ROE médio sobre toda a base (Resultado Líquido ÷ Patrimônio Líquido), o valor resultante ficou fortemente distorcido (≈ -152%), pois em parte dos cenários/anos o Patrimônio Líquido está próximo de zero ou negativo, tornando a divisão instável.	Sim — o indicador foi substituído por Margem Líquida para não exibir um número enganoso ao usuário.	Ajustado	Oportunidade de melhoria: tratar o ROE com método robusto antes de reincorporar ao painel — por exemplo, calcular por mediana em vez de média, aplicar winsorização nos extremos, ou excluir explicitamente os anos/cenários em que o Patrimônio Líquido está próximo de zero, documentando o critério adotado.

Requisito(s)	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Divergência	Status	Oportunidade de Melhoria / Observação
RF06 (matriz de correlação) × RF07/RF08 (ranking e categorias)	Todos os indicadores do painel deveriam refletir a mesma granularidade de cálculo, garantindo leitura comparável entre gráficos.	A matriz de correlação foi calculada sobre a base completa (14.400 combinações Ano × Cenário), enquanto o ranking e as categorias de cenário usam médias já agregadas por cenário (1.200 linhas, aba Resumo_Cenários). Isso é metodologicamente correto, mas não fica explícito na interface.	Parcial — não é um erro, mas uma diferença de granularidade não documentada visualmente.	Parcial	Oportunidade de melhoria: adicionar uma nota curta em cada painel (ex.: “calculado por Ano×Cenário” vs. “calculado por média do cenário”) para evitar interpretação equivocada por quem for auditar os números.
RF15 (gráfico comparativo em Adicionar Dados)	O usuário deveria conseguir comparar seus cenários cadastrados com a base histórica em todos os indicadores relevantes (Receita, EBITDA, Margem EBITDA).	O gráfico comparativo implementado hoje mostra apenas a Receita; EBITDA e Margem EBITDA cadastrados pelo usuário ficam salvos na tabela, mas não aparecem em nenhum gráfico.	Sim — funcionalidade parcial em relação ao que seria o ideal para o requisito.	Parcial	Oportunidade de melhoria: estender updateCustomChart() para exibir EBITDA e Margem EBITDA dos cenários cadastrados, com seletor de indicador ou gráficos adicionais.
RF11 (persistência de cenários)	O usuário deveria conseguir acessar os cenários cadastrados em qualquer dispositivo em que abrir o painel.	Como a persistência usa localStorage, os dados ficam restritos ao navegador/dispositivo em que foram cadastrados; abrir o painel em outro computador ou celular não traz os cenários salvos anteriormente.	Sim — limitação inerente à arquitetura sem backend, já prevista em RNF02/RNF07, mas que pode surpreender o usuário final.	Limitação conhecida	Oportunidade de melhoria: adicionar botão de exportar/importar cenários em JSON ou CSV, permitindo transferência manual entre dispositivos sem depender de servidor.
RF05 (histograma de EBITDA)	Os rótulos do eixo X do histograma deveriam ser legíveis em qualquer tamanho de tela.	Em telas estreitas, os 15 rótulos de faixa (bins) ficam rotacionados a 90° e muito próximos, dificultando a leitura sem interação.	Sim — divergência de usabilidade em mobile.	Ajustado	Oportunidade de melhoria: reduzir o número de bins exibidos em telas pequenas (breakpoint específico) ou ocultar rótulos do eixo, mantendo a leitura via tooltip ao toque.
RNF10 (rastreadibilidade da origem dos dados)	A página “Sobre a Base” deveria permitir identificar de qual aba/arquivo de origem cada grupo de indicadores foi extraído.	O rodapé e a página “Sobre a Base” citam apenas o CSV consolidado (Demonstrativo_Fecap_v3.csv) como fonte, sem diferenciar que os indicadores do painel foram recalculados a partir de abas específicas da planilha tratada (DRE_Cenarios, Balanco_Cenarios, KPIs_Cenarios, Ranking_Cenarios, Top10_Rankings, Dicionario_KPIs).	Sim — nível de detalhe abaixo do desejável para auditoria completa.	Ajustado	Oportunidade de melhoria: incluir na página “Sobre a Base” uma tabela curta relacionando cada bloco do painel (KPIs, ranking, categorias, glossário) à aba de origem correspondente.

Requisito(s)	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Divergência	Status	Oportunidade de Melhoria / Observação
RNF06 (compatibilidade de navegador)	O painel deve carregar de forma idêntica em qualquer navegador moderno, independentemente de bloqueios de rede.	O painel depende de um CDN externo (cdnjs.cloudflare.com) para a biblioteca de gráficos; em ambientes corporativos que bloqueiam esse domínio, os gráficos não seriam renderizados, mesmo com o try/catch evitando a quebra total da página.	Potencial — ainda não testado em rede restrita, mas é um risco identificado pela própria arquitetura.	Risco identificado	Oportunidade de melhoria: avaliar, em versões futuras, hospedar uma cópia local da biblioteca ou exibir uma mensagem clara de “gráfico indisponível — biblioteca não carregada” em vez de um painel silenciosamente vazio.